

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 135

팝업은 아무것도 판정하지 못한다

노트 128부터 일곱 편에 걸쳐 “제품 지표가 꺾인다”고 적었다 --- 짝지어 재 보니 여섯 비교가 전부 탐지 한계 안이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 134가 “판과 제품 지표가 반대로 움직인다, 결정이 필요하다”로 끝났다. 결정하기 전에 썼다. 첫 수치는 그 말을 뒷받침했다 — 고유 실행 27건에서 판 ρ 와 팝업 ρ 의 순위 상관이 -0.353 이고, 축 세트로 봐도 정식화로 봐도 단조롭다. 축을 하나도 안 붙인 판이 팝업 최고($+0.5436$)이고 판 최저다. 그런데 짝지어 재니 아무것도 유의하지 않았다. 팝업 ρ 의 짝지은 차를 붓스트랩 2,000회로 재면 여섯 비교의 95% 구간이 전부 0을 가로지른다. 반쪽이 $0.06 \sim 0.16$ 이고 내가 보고해 온 하락이 $-0.045 \sim -0.074$ 다. 노트 128부터 일곱 편에 걸쳐 잡음을 신호로 읽었다. 필요한 표본을 부분표집으로 직접 썼다 — 반쪽 = $1.03n^{-0.52}$ 이고, 0.05를 가르려면 $n \approx 339$, 0.03이면 $n \approx 905$ 다. 지금은 59다. 지수 -0.52 는 고전적인 -0.5 와 사실상 같고, 이는 노트 123이 세운 $2.28n^{-0.88}$ 이 이 양에는 안 맞는다는 뜻이다 — 그 법칙으로 세운 표본 계획은 낙관적이었다. 발산의 절반은 판이 표본 수 가중이라 생긴다(큰 셋이 후행의 67%, 팝업은 2.3%). 비가중으로 바꾸면 -0.377 이 -0.167 로 준다. 남은 결론은 하나다. $n=59$ 에서 팝업은 목적함수로도 제약으로도 못 쓴다. 판과 제품이 갈리는지 아닌지조차 이 표본으로는 모른다.

Table 1: 축 세트별 중앙값, 판 내림차순.

	n	판 ρ	팝업 ρ
narrow_trendcal	2	+0.3932	+0.3694
trend	4	+0.3910	+0.5010
wide_trendcal	2	+0.3872	+0.3237
trend0	4	+0.3867	+0.4928
trendcal	6	+0.3655	+0.4872
base	7	+0.3413	+0.5436
cal	2	+0.3234	+0.4722

Table 2: 팝업 ρ 의 짝지은 차. 붓스트랩 2,000회, $n=59$.

	차	95% 구간
F9 base→trendcal	-.0516	$[-.180, +.064]$
F8 base→trendcal	-.0739	$[-.236, +.091]$
F9 base→trend	-.0445	$[-.153, +.046]$
F8 base→trend	+0.0176	$[-.097, +.157]$
F9 trendcal→trend	+0.0072	$[-.077, +.098]$
F8 trendcal→trend	+0.0916	$[-.053, +.253]$

1. 첫 수치는 발산을 뒷받침했다

노트 128부터 축을 붙일 때마다 판이 오르고 팝업이 내렸다. 노트 134가 그것을 “미룰 수 없는 자리”로 적었다. 실행 기록 전부로 확인해 보니 정말 그렇게 보였다.

축을 하나도 안 붙인 base가 판 최저이면서 팝업 최고다. 정식화로 갈라도 같은 모양이다 — 판 상위인 부스팅이 팝업 $+0.4366$ 이고, 판 하위인 결합 잠재 · 프로크루스테스가 팝업 $+0.5584$ · $+0.5502$ 다.

순위 상관이 -0.353 (고유 실행 27건, 바닥선 제외 -0.446)이다.

2. 그런데 짝지어 재니 아무것도 없다

여기서 멈추고 채택했으면 “제품을 위해 축을 걷어내라”가 뻔한 것이다. 대신 각 비교를 같은 표본에 짝지어 붓스트랩했다.

주장 1. 여섯 다 0을 가로지른다. 반쪽이 $0.06 \sim 0.16$ 이고 내가 보고한 하락이 $-0.045 \sim -0.074$ 다. 노트 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134에서 “팝업이 내린다”고 적은 것은 전부 탐지 한계 안이었다.

반증 조건. 순위 상관 -0.353 자체는 27건을 모은 값이라 다른 통계량이다. 다만 그 27건이 서로 독립이 아니고(같은 자료 · 겹치는 설정) 표준오차가 0.20쯤이라, 그것도 확립됐다고 하기 어렵다.

3. 그러면 몇 건이 필요한가

노트 123이 세운 구간 법칙 $2.28n^{-0.88}$ 이 있지만 그것은 채택 기준의 짝지은 차를 재고 만든 것이라 이 양에 그대로 쓸 수 없다. 직접 썼다 — 지금의 59건을 부분표집해 반쪽이 n 에 따라 어떻게 주는지 본다.

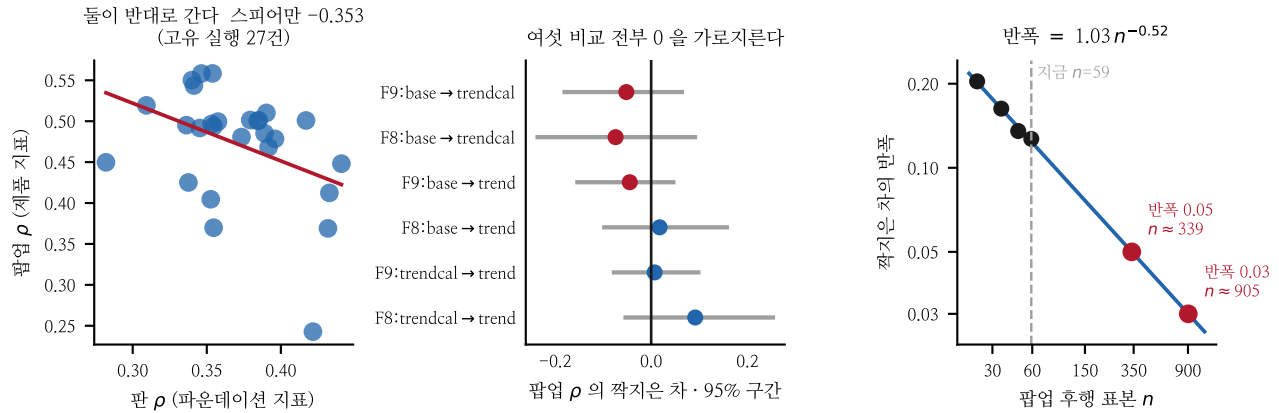


Figure 1: 왼쪽 — 실행 27건에서 판과 팝업이 반대로 간다. 가운데 — 그런데 짝지은 차의 95% 구간이 여섯 다 0을 가로지른다. 오른쪽 — 부분표집으로 켜 필요 표본.

Table 3: 부분표집. F9 · base → trendcal.

n	반쪽
23	.2039
35	.1629
47	.1354
59	.1269

Table 4: 남은 것.

표본	팝업 후행 59 → 339 이 유일한 길
가드	탐지 한계 아래 차이를 서술하지 말 것
노트 123	$n^{-0.88}$ 법칙의 적용 범위를 좁힐 것

주장 2. 반쪽 = $1.03n^{-0.52}$. 0.05를 가르려면 $n \approx 339$, 0.03이면 $n \approx 905$ 다. 지금은 59다.

반증 조건. 지수 -0.52 가 고전적인 -0.5 와 사실상 같다. 그러므로 노트 123의 -0.88 은 이 양에 안 맞는다 — 그 법칙은 표본을 늘리면 훨씬 빨리 좁아진다고 말하고, 그 말로 세운 계획(“476건이면 ± 0.010 ”)은 이 양에 대해 낙관적이었다.

깨고 있는지 아닌지조차 이 표본으로는 모른다.

반증 조건. “모른다”가 “안 깨는다”는 아니다. 판을 순위 기준으로 계속 쓰되, 팝업 수치는 보고는 하고 판정에는 안 쓰는 것으로 명시한다.

둘째 줄은 이 노트가 만든 규칙이다. 일곱 편에 걸쳐 반쪽 안의 차이를 문장으로 서술했다. 수치를 적는 것과 그 수치로 이야기를 만드는 것은 다르고, 후자에는 구간이 필요하다. 앞으로 팝업 차이는 짝지은 구간과 함께 적거나 아예 적지 않는다.

4. 발산의 절반은 가중 때문이다

판은 대상별 ρ 를 채점 표본 수로 가중 평균한다. 후행 2,614건 중 웹툰 · 애니 · 모바일이 1,758건(67.3%)이고 팝업은 59건(2.3%)이다.

주장 3. 비가중으로 바꾸면 발산이 절반으로 준다 — 판과 팝업의 순위 상관인 -0.377 에서 -0.167 이 된다. 나머지 절반은 팝업이 실제로 다른 도메인과 다르게 움직이는 몫이다.

반증 조건. -0.167 도 유의한지는 위와 같은 이유로 모른다. 그리고 비가중 평균은 표본이 작은 도메인의 잡음을 그대로 받아들이므로 판정 지표로는 더 나쁘다.

5. 남은 결론

주장 4. $n=59$ 에서 팝업은 목적함수로도 제약으로도 못 쓴다. 목적함수로 쓰기엔 귀무 폭이 ± 0.26 이고(노트 125), 제약으로 쓰기엔 탐지 한계가 ± 0.13 이다. 판이 제품을